Jak se mění obce Ústeckého kraje?

Ústecký kraj tvoří 354 obcí, které se od sebe výrazně liší velikostí, věkovou strukturou obyvatel, vývojem populace, nezaměstnaností i dalšími charakteristikami.

Vaším úkolem je využít poskytnutá otevřená data a pomocí datové analýzy nebo metod strojového učení **najít zajímavé vztahy, podobnosti nebo rozdíly mezi obcemi Ústeckého kraje**.

Co můžete řešit

Směr řešení si můžete zvolit sami. Můžete například:

- rozdělit obce do skupin podle jejich podobnosti,
- hledat obce s neobvyklým vývojem,
- sledovat, které obce rostou a které ztrácejí obyvatele,
- analyzovat stárnutí obyvatelstva,
- hledat vztahy mezi demografickým vývojem a nezaměstnaností,
- vytvořit model pro predikci některého ukazatele,
- najít charakteristiky, které nejvíce odlišují jednotlivé skupiny obcí,
- vytvořit mapovou nebo interaktivní aplikaci umožňující výsledky prozkoumávat.

Nemusíte řešit všechny uvedené otázky. Důležitější je vybrat si **jeden zajímavý problém a dobře ho zpracovat**.

Data

K dispozici budou například:

- vývoj počtu obyvatel,
- narození a úmrtí,
- přistěhovalí a vystěhovalí,
- věková struktura obyvatel,
- data o nezaměstnanosti,
- základní informace o obcích,
- prostorová data a hranice obcí.

Jednotlivé datové sady lze vzájemně kombinovat pomocí identifikátorů obcí a dalších územních jednotek.

Můžete využít také další otevřená data, pokud uvedete jejich zdroj.

Výsledek

Výstupem může být například:

- model strojového učení,
- klasifikace nebo clustering obcí,
- predikční model,
- interaktivní mapa,
- dashboard,
- webová aplikace,
- nebo jiná forma, která srozumitelně ukáže váš výsledek.

Na co nezapomenout

Při prezentaci by mělo být jasné:

1. Jakou otázku jste si položili.
2. Jaká data jste použili.
3. Jak jste data připravili.
4. Jakou metodu nebo model jste použili.
5. Co jste zjistili.
6. Jaké jsou limity vašeho řešení.

Pozor na interpretaci výsledků. Pokud například dva ukazatele spolu souvisejí, nemusí to automaticky znamenat, že jeden způsobuje druhý.

Cílem není pouze vytvořit co nejsložitější model. Hodnotit se bude také smysluplnost řešení, práce s daty, interpretace výsledků a způsob jejich prezentace.